НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Учебна 2026–2027 година • Направление: Софтуерни приложения • Възрастова група: VIII–X клас

CivicEye GD

Платформа за граждански сигнали в градската среда

ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СОФТУЕРЕН ПРОЕКТ — версия 4

Автор на проекта: Селин Красимирова Шенгова (VIII–X клас)

Учебно заведение: ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев

Научен ръководител: г-жа Караахмед

Достъп за демонстрация: публично — https://civiceye.runasp.net (вход с акаунтите от Таблица 7); локално — `dotnet run` на http://localhost:5062

Хранилище на кода: Git хранилище на автора (GitHub, частно)

Регистрационен номер: [Попълва се при официална регистрация]

Съдържание и ориентири

Документацията следва структурата на приложения № 1 и № 6в от регламента на олимпиадата. Техническите диаграми са разпределени в тематичните глави.

Раздел	Фигура	Какво показва
4.4.1 Архитектура	Фигура 1	Трислоен модел: интерфейс, сървърен слой, слой за данни.
4.4.2 Класове	Фигура 2	Моделите Report, ReportImage, Confirmation, SeverityRating, StatusHistory и сервисите.
4.4.4 База данни	Фигура 3	ER схема в SQLite с връзки 1:N и уникални индекси.
4.5.3 Приоритет	Фигура 4	Блок-схема на алгоритъма за тежестта на сигнала.

4.5.4 Тестове	Таблица 5	Разпределение на 256-те автоматични проверки по 17 тестови класа.
4.5.5 Дублиращи сигнали	Фигура 7	Проверката за близък сигнал от същата категория и предложението да се потвърди вместо да се дублира.
4.5.6 Спешни сигнали	Таблица 6	Правилата за спешност на картата, в таблото и в експорта.
4.5.9 Екранни снимки	Фигури 5–11	Реалният интерфейс: начало, форма за сигнал, предупреждение за дублиране, детайли с обяснение на приоритета, карта, табло и отказан достъп.
4.6.1 Демо профили	Таблица 7	Имейли и еднократни пароли за трите роли в демонстрацията.
4.6.3 Ръководство	—	Стъпките за гражданин и за служител на общината.

1. ТЕМА НА ПРОЕКТА

CivicEye GD — платформа за граждански сигнали в градската среда. Уеб приложение, което осигурява бърз, структуриран и прозрачен начин жителите на населеното място да съобщават за проблеми с инфраструктурата и достъпната среда, а отговорните служби — да ги подремят по тежест и да проследят обработката им.

2. АВТОРИ

Автор на проекта: Селин Красимирова Шенгова. Училище: ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев. Направление: Софтуерни приложения (възрастова група VIII–X клас). ЕГН, адрес и телефон се попълват в официалния печатен формуляр съгласно регламента.

3. РЪКОВОДИТЕЛ

Научен ръководител: г-жа Караахмед — учител по информатика и информационни технологии, ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев.

4. РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

CivicEye GD е система за подаване, преглед, картографиране и проследяване на нередности в обществените пространства: повредени тротоари, пътни ями, неработещо осветление, липса на достъпна среда. Гражданинът отбелязва проблема на карта, прикачва снимки и го описва; други потребители потвърждават сигнала и оценяват сериозността му; администраторът вижда класация по изчислен приоритет, сменя статуса и води история на промените.

Приложението е самостоятелен състезателен проект. То не е официална общинска система и подаденият в него сигнал сам по себе си не гарантира намеса от институциите.

4.1. Цели и предназначение

- Структурирано подаване на сигнал — категория, описание, адрес и точни координати.
- Три начина да се уточни мястото: щракване по картата, търсене на адрес и бутон „Местоположението ми“, който чете GPS-а на телефона. И трите минават през една и съща функция, затова маркерът, координатите и панорамният изглед никога не се разминават. Бутонът работи само при защитена (https) връзка или на localhost, за което предупреждава с текст, а не с мълчание.
- Бройки на началната страница — общо, чакащи, решени и решени през текущия месец; последната се брои от дневника на статусите, а не от датата на подаване, защото сигнал, чакал три месеца и решен сега, е успех на текущия месец.
- Интерактивна карта с Leaflet и OpenStreetMap; докато описва сигнала, гражданинът вижда и панорамния изглед на мястото, ако на машината е конфигуриран ключ за Google Maps. Без ключ формулярът работи по същия начин, а панорамният панел остава скрит.
- Прикачване на до три снимки с пълна сървърна проверка на типа и съдържанието.
- Гражданска валидация — потвърждения и оценки на сериозността от други потребители.

- Административно табло с подреждане по приоритет, спешни сигнали и отчет за общината: PDF с диаграми, топлинна карта и списък на чакащите сигнали, плюс таблица в Excel и CSV.
- Проследимост — история за всяка намеса на общината: смяна на статуса, корекция на приоритета и оставена бележка, с автор и час.

4.2. Основни етапи в реализацията

1. Анализ на потребителските нужди и определяне на обхвата.
2. Проектиране на страниците, ролите и модела на данните.
3. Изграждане на интерфейса с HTML5, CSS3, JavaScript и Bootstrap 5.
4. Сървърна реализация с ASP.NET Core Razor Pages и бизнес логика на C#.
5. Entity Framework Core и SQLite за релационно съхранение, с готов превключвател към PostgreSQL и SQL Server.
6. Автентикация и ролево разграничение с ASP.NET Core Identity.
7. Интегриране на Leaflet, OpenStreetMap и Nominatim; панорамният изглед на Google е само във формуляра за нов сигнал.
8. Разработване на алгоритъма за приоритет в ReportPriorityService.
9. Защитен административен модул с одит на статусите и автоматично генериран PDF отчет, Excel и CSV експорт.
10. Сигурност на HTTP ниво: политика за съдържанието, защитни заглавки, ограничаване на честотата и страница 403.
11. Автоматични тестове и документация за разгръщане.

4.3. Ниво на сложност и инженерни предизвикателства

- **Сигурност на файловете.** Снимките се съхраняват извън публичната папка wwwroot, а типът се определя по байтовите сигнатури, не по името, което е задал качилият ги.
- **Географска точност.** Координатите се валидират в правоъгълника около гр. Гоце Делчев, за да не попаднат сигнали в друг град.
- **Цялост на данните.** Един потребител може да оцени и да потвърди даден сигнал веднъж — това е глас, не коментар.

- **Приоритизация.** Балансирана формула, която помага на служителя, без да подменя реалната тежест на проблема.
- **Устойчивост на сесиите.** Ключовете за криптиране на бисквитата се съхраняват трайно, за да не остават влезлите потребители анонимни след рестарт на процеса.
- **Готовност за споделен хостинг.** Приложението работи извън процеса на IIS, върху файл-база данни и в режим без WAL, за да се качи и в ограничен безплатен план.

4.4. Логическо и функционално описание

4.4.1. Архитектура на приложението

2.

Фигура 1. Архитектурна диаграма на системата CivicEye GD (трислоен модел)

Клиентският слой предоставя адаптивен интерфейс в зелена стилистика с Bootstrap 5 и карта на Leaflet. Сървърният слой е ASP.NET Core Razor Pages: страниците в папка Pages носят потребителската логика, сервисите в папка Services — бизнес логиката, а оторизацията е с ASP.NET Core Identity. Слоят за данни е Entity Framework Core върху SQLite, с готови провайдъри за PostgreSQL и SQL Server.

Явно обособен е и тестовият проект Tests/CivicEyeGD.Tests: той извиква същите сервиси и същите PageModel-и през истински контейнер за внедряване на зависимости.

4.4.2. Диаграма на класовете

Фигура 2. Диаграма на класовете, свойствата и навигационните връзки

- **Report** — централният модел: Id, Title, Description, Category, Address, Status, CreatedAt, Latitude, Longitude, AdminPriorityAdjustment, UserId.
- **IdentityUser** — потребителят на ASP.NET Core Identity, без собствен разширяващ клас; ролите Citizen и Administrator идват от ролевите таблици на Identity.
- **ReportImage** — съхранява StoredFileName (генерирано име на диска), ContentType, SizeBytes и датата на качване; файлът се излъчва през страница, а не по директен път.
- **Confirmation** и **SeverityRating** — гражданското потвърждение и оценката за сериозност по скала 1–5.
- **StatusHistory** — хронология на всяка намеса по сигнала: стар и нов статус, двойката OldPriorityAdjustment / NewPriorityAdjustment за корекцията на приоритета, публична бележка, автор и час. Когато старият и новият статус са равни, записът е бележка или корекция, а не преход.
- **ReportPriorityService** — инжектирана услуга за изчисляване на приоритета.
- **ReportImageStorage** — услуга за проверка и запис на прикачените файлове.
- **ReportExportService** — приготвя работна книга .xlsx и разделен текст CSV от един и същи ред данни.
- **ReportStatistics** — агрегатите зад отчета: групиране по категории и места, топлинна матрица категория × статус и списък на чакащите сигнали.
- **ReportPdfService** — рисува PDF отчета върху тези агрегати; документът не може да каже число, различно от това на таблото.
- **ApplicationDbContext** — контекстът на Entity Framework Core с наборите данни за сигналите, снимките, оценките, потвържденията и историята.

4.4.3. Функционални модули и потребителски роли

1. **Потребителски модул** — регистрация, вход, изход и профил; правата се проверяват с [Authorize], а потребител без права не получава празна страница, а страницата „Нямаш достъп“.

2. **Модул за сигнали** — подаване, сравнение с вече подадените в съседство, за да не се дублира един проблем, списък с филтри по статус, детайлна страница, оценяване и потвърждаване.
3. **Картографски модул** — маркери по координати, пулсиращи маркери за спешните сигнали и търсене на адрес, което превръща въведения текст в координати; приключените сигнали не се показват по подразбиране, но остават в статистиката под картата и се връщат с отметка „Покажи и приключените“; публичната карта е само с Leaflet, за да остава лека и без чужди сервизи.
4. **Административен модул** — табло, в което всеки сигнал е карточка с преглед вляво и панел „Административни действия“ вдясно: смяна на статуса, корекция на приоритета с плъзгач и три бързи стойности, бележка към промяната и един бутон за запис; на телефона контролите сягат под прегледа, а не до него. Отделен бутон „Изтрий сигнала“ премахва реда заедно със снимките от диска, оценките, потвържденията и дневника, но чак след потвърждение в браузъра. От таблото се изтеглят PDF отчет с диаграми, топлинна карта и списък на чакащите сигнали, а под него остават таблица в Excel и CSV. Същата намеса е в самата страница на сигнала: панел „Намеса на общината“ се показва само на служител и минава през същата услуга като таблото.

Роли: *Citizen* — подава, оценява и потвърждава; *Administrator* — вижда таблото, сменя статусите от таблото или от страница на сигнала, експортира и изтрива сигнал заедно със снимките му. И двете групи минават през Identity; няма потребители без роля в демонстрационните акаунти.

4.4.4. Диаграма на базата данни

Фигура 3. ER диаграма на SQLite базата с релации 1:N и ограничения за уникалност

- AspNetUsers → Reports (1:N) с DeleteBehavior.SetNull — при изтриване на потребител сигналите остават в базата.
- Reports → ReportImages / Confirmations / SeverityRatings / StatusHistories (1:N) с каскадно изтриване.
- Уникални индекси UNIQUE(ReportId, UserId) в Confirmations и SeverityRatings — гарантират еднократен глас.
- Схемата се създава чрез миграции; при първи старт се попълват демо акаунти и примерни сигнали.

4.5. Реализация — технологии, алгоритми, сигурност и тестове

4.5.1. Използвани технологии и компоненти

Технология	**Предназначение в CivicEye GD**
C# / .NET 10	Език и среда за сървърната логика (TargetFramework net10.0).
ASP.NET Core Razor Pages	Рамка за страниците и обработката на HTTP заявките.
Entity Framework Core 10.0.13	ORM слой; LINQ заявките са параметризирани.
SQLite (плюс провайдъри PostgreSQL и SQL Server)	Вградена релационна база на демонстрационния сървър; превключва се с един ключ в appsettings.json.
ASP.NET Core Identity	Автентикация, роли, хеширане на пароли, заключване при грешки.
Leaflet.js 1.9.4 и OpenStreetMap	Интерактивна карта и плочки с отворени данни.
Nominatim и Google Street View	Търсене по адрес и панорамен изглед във формуляра за нов сигнал.

QuestPDF 2026.9.1 (Community) и ClosedXML 0.105.1	Генериране на PDF отчета с диаграми и на работна таблица .xlsx от сървъра.
Bootstrap 5, CSS3, JavaScript	Адаптивен интерфейс, тъмна тема, анимации.
xUnit 2.9.3, coverlet	Автоматични тестове и тяхното покритие.
Git и GitHub (частно хранилище)	Контрол на версиите — всеки завършен етап е отделено записване.

4.5.2. Сигурност и защита на информацията

- **Сървърна валидация.** Всяко поле минава строга проверка за задължителност и формат на сървъра; отделни проверки пазят списъците с категории и статуси и географските координати.
- **Изолирано съхранение на снимките.** Файловете се записват в App_Data/report-images с генерирано име, а разширението се определя от разпознатата байтова сигнатура (JPEG, PNG, WebP). Изпълними файлове и замаскирани файлове се отхвърлят, независимо от разширението, което потребителят е написал.
- **Политика за съдържанието (CSP).** Една заглавка ограничава източниците на скриптове, стилове, изображения, шрифтове и заявки до собствения сайт и до картографските доставчици. Добавени са X-Frame-Options: DENY, X-Content-Type-Options: nosniff, Referrer-Policy и Permissions-Policy, с които са затворени достъпът до камера, микрофон и геолокация през браузъра.
- **Ограничаване на честотата.** Политиката „forms“ допуска 30 форми в минута от един адрес; при превишаване сървърът връща код 429 с разбираемо съобщение на български. Това спира едновременното пълнене с фалшиви сигнали и брутният опит за вход.
- **Защита на сесията.** Identity заключва акаунта след 5 неуспешни опита за 10 минути; заключването е включено във формата за вход (lockoutOnFailure: true), а съобщението на екрана е на български. Ключовете за подписване на бисквитата се съхраняват трайно в App_Data/DataProtectionKeys.

- **Контрол на достъпа.** Политиката по подразбиране изисква вход за всяка страница. Без вход се показват само витрината (/Welcome и /Index), публичният списък (/Reports), детайлите на сигнал (/Details), картата (/Map), поверителността (/Privacy), входа, регистрацията и страниците за отказан достъп и грешка; административните страници са с [Authorize(Roles = "Administrator")], а отказаният достъп има собствена страница.
- **Защита срещу XSS.** Потребителският текст по картата и popup-ите се поставя с textContent, а съдържанието на страниците се екранира от Razor.
- **Защита на експорта.** Полетата в CSV се кавичкират с удвояване, а водещите знаци =, +, - и @ се неутрализират, за да не изпълни Excel текст на потребител като формула. Същото важи за .xlsx — стойностите се записват като текст и числа, никога като формула, а в PDF документа потребителският текст никога не става код, защото се подава като съдържание на клетка.
- **Прочистване на снимките.** Преди файл да се запише, структурата му се разчете и метаданните се изхвърлят: при JPEG това са сегментите APP1…APP15 и COM, при PNG — блоковете eXIf, tEXt, zTXt и iTXt, при WEBP — блоковете EXIF и XMP. В тях телефонът записва GPS-координатите, модела на устройството и часа на снимане, които не трябва да стигат до публичната страница. Единствената стойност, която остава, е ориентацията: без нея вертикална снимка от телефон се показва обърната настрани, затова числото се прочита от EXIF-а и се записва в нов, минимален блок с него самото. Файл, чиито сегменти не могат да се прочетат докрай, се отказва, вместо да се запише с метаданните в себе си.
- **Секрети.** API ключът на Google се чете извън кода и не попада в публично хранилище; на демонстрационния сървър остава празен, а картата и търсенето по адрес продължават да работят с OpenStreetMap и Nominatim.

4.5.3. Алгоритъм за приоритет в ReportPriorityService

Фигура 4. Блок-схема на а

Точна импл





Фигура 4. Блок-схема на алгоритъма за изчисляване на приоритета

> „Приоритетът се изчислява от ReportPriorityService и служи единствено за подреждането на сигналите в административното табло. Той е ориентировъчен показател и не е официален приоритет на община.“

1. Сериозност: независимата средна оценка — гласовете на други потребители, без оценката на самия подател; при липса на оценки се приема 1.0, а стойността се ограничава в интервала 1.0–5.0, за да остане резултатът в границите 0–100.
2. Потвържденията се ограничават до десет: cappedConfirmations = Math.Min(confirmationCount, 10).
3. Администраторска добавка: adjustment = Math.Clamp(adminAdjustment, 0, 10).
4. Суров индекс: raw = 20.0 · severity + 3.0 · cappedConfirmations + adjustment (най-голяма възможна стойност 140).
5. Нормализация: priorityScore = Math.Round(raw / 140.0 · 100.0, 1).
6. Етикет: при ≥ 70 „Висок приоритет“, при ≥ 40 „Среден приоритет“, иначе „Нисък приоритет“.

```
severity = clamp(averageSeverity > 0 ? averageSeverity : 1.0, 1.0, 5.0) capped = min(confirmationCount, 10) adjust = clamp(adminAdjustment, 0, 10) score = round((20 * severity + 3 * capped + adjust) / 140 * 100, 1)
```

> „Защо нов сигнал показва нисък приоритет? Приоритетът мяри обществена тежест, а не това колко ядосан е подателят. Ако неговата собствена оценка влизаше в сметката, всеки би изкарал сигнала си „висок приоритет“ с едно щракване — оценки от по пет, дадени от един човек или от създадени и купени акаунти — и класацията, от която общината чете реда на работа, би загубила смисъл. Затова формулата гледа само гласовете на другите: подателят е извън средната сериозност (S) и извън броя потвържденията (C). Нов сигнал затова започва от минимума и расте само ако съседите му потвърдят, че проблемът е реален; надграждат го оценките на другите и корекцията на общината (0–10), която е именувана и остава записана в историята на сигнала.“

4.5.4. Автоматични тестове

Проектът съдържа отделен тестов проект *Tests/CivicEyeGD.Tests* (xUnit, net10.0) с **256 автоматични проверки** в 17 класа, които се изпълняват с една команда:

```
dotnet test
```

Всеки тестов клас получава собствена временна папка и собствена SQLite база, създадени от помощния клас TestHost. Така тестовете не допират работната база, а PageModel-и се извикват през истински контейнер за внедряване на зависимости — същият, от който се захранва уеб приложението.

Тестов клас	**Проверки**	**Какво проверява**
ReportPriorityServiceTests	29	Формулата за приоритет, границите 0–100, таваните на потвържденията и добавката, праговете на етикетите.
ReportImageStorageTests	21	Допустимите типове, празен и твърде голям файл, маскиран изпълним файл, запис с разпознато разширение и защита от излизане извън папката.
ReportVocabularyTests	23	Списъците с категории и статуси, географският правоъгълник на града, разстоянието по голям кръг и единственото число на съществителните след броика „1“.
CreateReportTests	12	Запис на валиден сигнал, изчистване на текста, брой и тип снимки, липсващи или чужди координати и опит без вход.
DuplicateReportTests	15	Проверката за близък сигнал: радиус от 50 m, същата категория, приключените записи отпадат, предложенията се подреждат по разстояние и са най-много три, а сървърът не записва дубликат без явно признание.

ReportEngagementTests	22	Оценяване и потвърждаване, повторен глас, липсващ сигнал, AJAX отговор, каскадно изтриване и уникални индекси.
UrgencyAndExportTests	20	Правилото за спешен сигнал — кой праг на приоритета пулсира и кой не и при кои статуси — и че картата, списъкът и таблото над едни и същи данни наричат спешни един и същи сигнали; скриването на приключените маркери и статистиката по статуси, броячите в таблото, CSV и .xlsx съдържанието, неутрализираните формули и филтърът на експорта.
AdminWorkflowTests	25	Смяна на статуса с бележка и административна добавка, запис на самата корекция на приоритета, запис на бележка без променени стойности, запис без промяна, непознат статус, границите на корекцията и филтрите на таблото. Изтриването: със сигнала изчезват и снимките, оценките, потвържденията и дневникът, а файлът на диска се премахва чак след успешния запис в базата; останалите сигнали и историята им не се пипат, а непознат номер връща отказ и не променя нищо.
NumberTextTests	5	Формата на числата, които четат и човекът, и скриптът: приоритетът и точките остават с десетична точка и на машина с българска култура, която по подразбиране слага запетая, сериозността е с две места, координатите — с пет знака, каквито картите разбират, а цялото число не носи излишни нули.

ReportsListOrderTests	16	Подредбата на публичния списък: приключените сигнали са последни при всяка от трите разрешени подредби, липсващ, празен или с главна буква сортировъчен параметър не оставя списъка без ред, а самото зареждане на страницата не променя нищо в базата.
AdminPanelNumbersTests	4	Един и същ числови език на таблото, на страницата на сигнала и на браузъра: тежестта на една точка корекция е обща за сървъра и за скрипта и се изписва с точка, последната промяна се чете от самия дневник, а сигнал без намеса остава без измислена стъпка.
DetailsOfficeTests	4	Панелът „Намеса на общината“ в страницата на сигнала: служителят променя статуса оттам, гражданин без права получава отказ и нищо не се записва, а панелът се показва само на ролята „Administrator“, проверена в базата.
ReportGeographyTests	14	Географският правоъгълник на Гоце Делчев, разстоянието по формулата на голям кръг, приемането и отхвърлянето на координати и сигнал без местоположение.
AuthorizationMetadataTests	8	Кой е [AllowAnonymous] и коя страница изисква роля „Administrator“ — политиката се чете директно от атрибутите на моделите.
DbSeederTests	7	Seed-ът създава акаунтите и примерните сигнали, отказва да измисли парола и подменя парола, различна от конфигурацията; с

		изключен ключ `Seed:DemoReports` акаунтите пак се появяват, но градът остава такъв, какъвто е оставен.
ReportPdfTests	17	Агрегатите зад отчета (групиране по категории и места, топлинна матрица, списък на чакащите) и самият PDF: валиден файл, български букви в шрифта и празен филтър без сигнал.
ImageMetadataScrubberTests	14	Премахване на EXIF/GPS блоковете от JPEG, PNG и WEBP и запазване на самото изображение, запазена ориентация на телефонната снимка, прекроена RIFF дължина, отказ при отсечен или непознат файл и повторна обработка без промяна.

Таблица 5. Разпределение на 256-те проверки по 17 тестови класа — сумата от колоната „Проверки“ е точно толкова. Тестовете откриха и два реални дефекта: липсващо ограничаване на средната сериозност в горната граница и липсваща страница за отказан достъп.

4.5.6. Спешни сигнали и експорт за общината

Правилото за спешност живее в един-единствен метод — *ReportPriorityService.IsUrgent* — и трите места, които го показват, питат именно него. По-рано картата е имала собствено число за същата дума, та „спешен“ е означавало три различни неща на три екрана; сега един тест (*UrgencyAndExportTests*) сравнява отговорите на картата, списъка и таблото по едни и същи данни и не позволява да се разминат.

Място	**Правило**	**Резултат в интерфейса**
Карта (/Map)	Приоритет ≥ 70 по формулата — независима средна сериозност, потвърждения до 10 и	Червен пулсиращ маркер, пояснение в popup-а и брояч в заглавката на картата.

	корекция на служителя — и статус, който не е приключен.	
Списък със сигнали (/Reports)	Същият метод върху същия запис; приключените сигнали не се броят, колкото и да е висок приоритетът им.	Четвъртата клетка на лентата с числа и червеният етикет за приоритет до реда.
Административно табло	Същото число върху активните сигнали.	Червен банер „Спешни сигнали“ и етикет с числения приоритет до всеки ред.
Отчет (/Admin?handler=ExportPdf)	Същият филтър и същото подреждане като таблото; числата идват от ReportStatistics.	PDF документ с бройки, диаграми по категории и места, топлинна матрица категория × статус и списък на сигналите, които чакат.
Таблица (/Admin?handler=ExportXlsx и Export)	Същият филтър и същото подреждане като таблото.	Работна книга .xlsx с оцветен етикет за приоритета или CSV файл с BOM, разделител запетая по RFC 4180 и неутрализирани формули.

Приключените сигнали (Решен и Отхвърлен) не излизат в JSON-а на картата, докато някой не поиска изрично това с `/Map?showClosed=true`: маркерите им са сиви и полупрозрачни, а броят им остава в статистиката под картата, заедно с разбивката по четирите статуса. Правилото „кое е приключено“ живее в *ReportStatuses.IsClosed* и в *MapReport.IsClosed*, не в скрипта на Leaflet, затова числата по картата, таблото и експорта не се разминават.

Анимацията на маркера е CSS ключов кадри (civic-pulse) и спира при настройка на браузъра за намалени движения, за да не пречи на потребители, при които движението е проблем.

4.5.7. Публикуване и експлоатация

- Демонстрацията е достъпна по два начина: публично на `https://civiceye.runasp.net` и локално с `dotnet run` на http://localhost:5062.

  Локалната версия е първи източник на истина — проектът не разчита на външен сървър, за да работи.
- Публикуването е подготвено и проверено с командата:

```
dotnet publish CivicEyeGD.csproj -c Release -r win-x64 --self-contained false -o publish
```

- Резултатът е около 40 MB, зависим от инсталираната .NET среда; без `-r win-x64` архивът влачи библиотеки за Linux и macOS и става над 130 MB.
- Хостингът е извън процеса (OutOfProcess), защото безплатните IIS басейни са 32-битови и в тях 64-битовата `e_sqlite3.dll` не се зарежда при in-process режим.
- Данните се съхраняват в App_Data — извън публичното съдържание и запазени при подновяване на кода; старите publish папки са изключени от съдържанието, за да не попадне в архива файл с пароли от предишно качване.
- Публикуваната конфигурация не носи API ключ за Google; панорамният панел се скрива, а картата остава напълно работаща.
- При всяко качване в основния клон, при заявка за сливане и при ръчно пускане GitHub Actions изпълнява `dotnet test` върху чиста машина с .NET 10; описът е във `.github/workflows/tests.yml` и така 256-те проверки не могат да бъдат забравени, преди кодът да тръгне за публикация.
- За друга платформа `Dockerfile` описва контейнерен образ. Финалният слой доинсталира fontconfig и libfreetype6, защото без тях PDF отчетът не може да

начертае българските букви — на Windows липсата не се забелязва, тъй като шрифтовете вече са в системата.

4.5.8. Източници и софтуерен лиценз

CivicEye GD се разпространява под GNU General Public License version 3.0. Пълният текст е във файла LICENSE в основната папка на хранилището. Използваните библиотеки (OpenStreetMap данни, Leaflet, Bootstrap, xUnit) си остават с собствените си лицензи; картографските данни са © OpenStreetMap contributors.

4.5.5. Дублиращи сигнали на едно място

Един и същи проблем го подават няколко съседи. Без проверка платформата получава три карточки с по един глас, а общината брои три проблема там, където има един. Формата „Подай сигнал“ затова сравнява новата точка с вече съществуващите:

Стъпка	**Къде се изпълнява**	**Какво се случва**
Мярка за близост	ReportGeography и ReportDuplicates	Разстояние по голям кръг (формула на хаверсинуса) до не повече от 50 m, при същата категория и статус, който не е приключен.
Тясна рамка от базата	SQLite заявка в CreateModel	От базата идват само записите в малка географска рамка около точката; точното разстояние се преценява в паметта, защото SQL не го смята.
Предложение в браузъра	`/Create?handler=Nearby`	Докато маркерът се мести, под картата се появява панел с до три близки сигнала и връзка към всеки от тях, където потвърждението става с едно щракване.
Сървърна проверка	`OnPostAsync`	Ако има близък сигнал и полето за признание не е отметнато, запис не става;

		форматът се връща със същото предупреждение.

Проверката не блокира нов сигнал — тя иска само явно признание, че проблемът е различен, защото две дупки по един и същи тротоар наистина са два проблема. Заявката за предложението тръгва след половин секунда бездействие и само при реална промяна на категорията или точката, заедно с ограничението за честота на формите.

4.5.9. Екранни снимки от реализацията

Снимките са направени от локално стартираното приложение с демо данните, които seed-ът създава при първи старт. Всички имена, адреси и сигнали в тях са измислени.

CIVICEYE GD · ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Градът се променя, когато действаме.

Забеляза проблем в общественото пространство? Подай сигнал, отбележи местоположението му и помогни за по-достъпна градска среда.

Добре дошъл в CivicEye GD!

+ Подай сигнал | Виж картата ↗

© Всеки сигнал е стъпка към промяна.

Всички сигнали

8

Общо регистрирани

Очакват решение

6

Все още нерешени

Фигура 5. Начална страница: бройки за активните, новите и приключените сигнали и трите последно подадени сигнала.

← Н

CIVICEYE GD ·

Подай

Заглавие *

Заглавие на сигнала

Категория *

Избери категория

Адрес или местоположение *

Улица, номер или ориентир

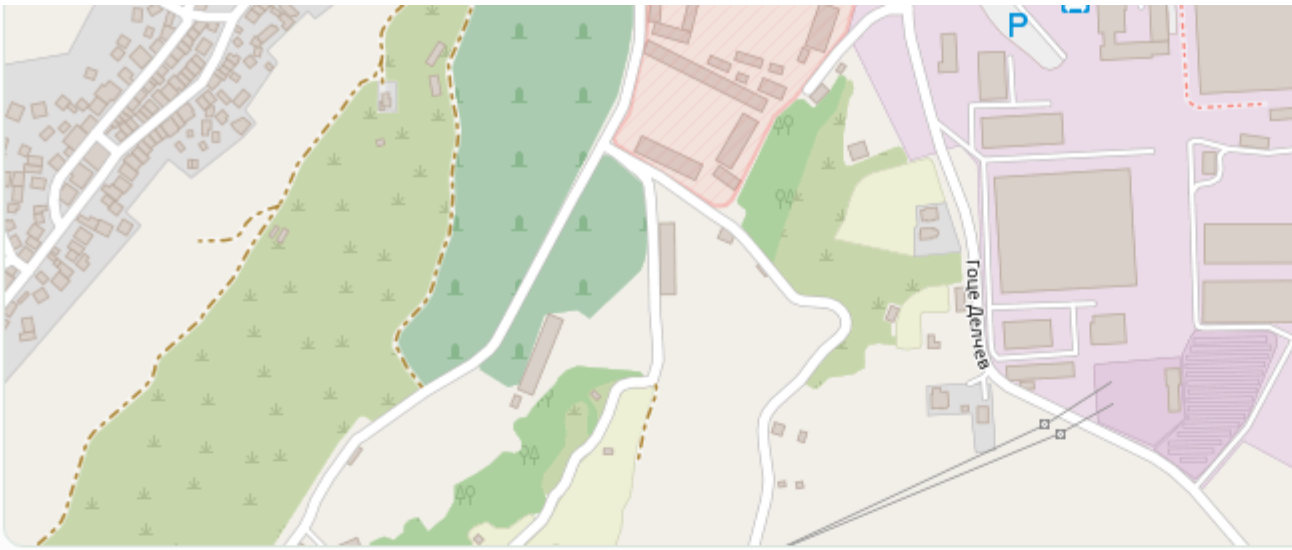
Местоположение *

Търси адрес в Гоце Делчев

Карта



Фигура 6. Форма „Подай сигнал“: категория, адрес с търсене, Leaflet карта за избор на координати с щракване или с плъзгане на маркера, описание, оценка за сериозност и до три снимки.



Избрано местоположение: 41.573200, 23.725300

Твърде близо до вече подаден сигнал

Отвори съществуващия сигнал и го потвърди с един клик. Потвържденията вдигат приоритета на реалния
една и съща дупка.

Зает тротоар от паркирани автомобили

ул. „Панайот Волов" 5 · Подаден · на 14 m

☐ Разбирам — това е различен проблем и искам нов сигнал.

Описание на проблема *

Описание на проблема

Оценка за сериозност (1-5) *

1 2 **3** 4 5

Снимки (незадължително · до 3 снимки · макс. 5 MB)

Фигура 7. Предложение за дублиран сигнал: точката е на 14 т от вече подадения проблем в същата категория, с връзка към него и поле за признание, че проблемът е различен.

← Всички сигнали

Пешеходни пътеки

Липсва рампа на пешеходната

бул. „Гоце Делчев“ 14

Описание

Пътеката пред читалище „Св. Климент Охридски“ няма рампа за колички. Хора в
не могат да слязат от тротоара.

История на сигнала

Все още няма записани промени по сигнала.

Фигура 8. Детайли на сигнал: обяснение как се получава приоритетът по компоненти, независима средна сериозност, потвърждения, история на сигнала и връзка към местоположението.

CIVICEYE GD / КАРТА

Виж града по нов начин.

Разглеждай подадените сигнали за препятствия и проблеми с достъпността в обществените пространства.

↗ **Всеки сигнал има значение.**

Натисни маркер върху картата, за да видиш подробности за съответния сигнал.

ИНТЕРАКТИВНА КАРТА

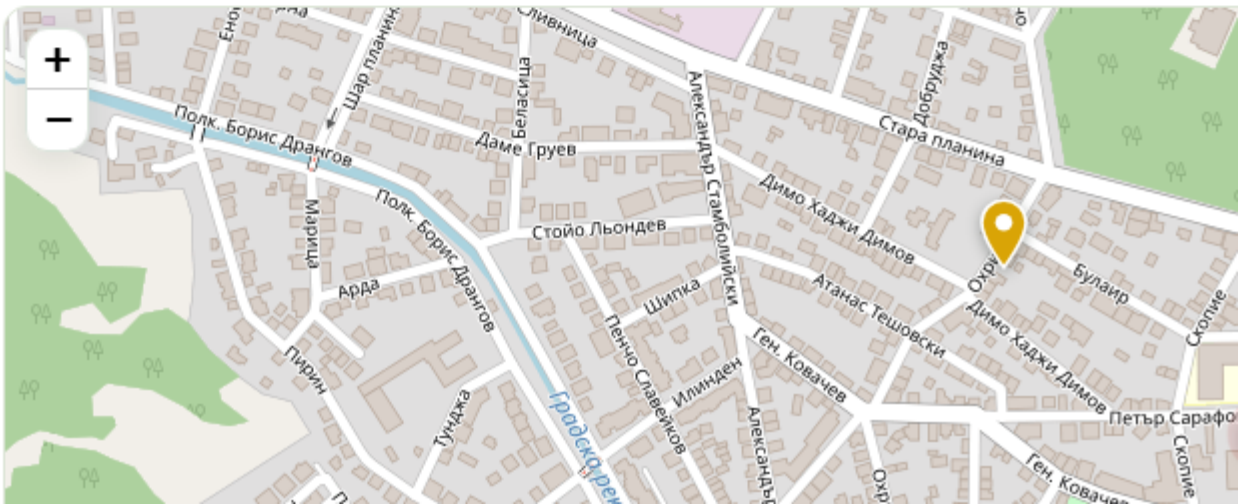
Достъпност в Гоце Делчев

Показани на картата: **6** · приключените (2) са скрити

Покажи и приключените (2)

● **2** от тях чакат спешно решение.

Картата на сигналите



Фигура 9. Публична карта: маркерите са оцветени по средна сериозност, а пулсират само тези с приоритет ≥ 70 по формулата — същото число, което показват списъкът и таблото; заглавката брои показаните.

CIVICEYE GD / СИСТЕМА

Административно табло.

Управление, смяна на статуси и проверка на снимки.

Спешни сигнали: 2

Тези активни сигнали са с приоритет 70 нагоре — гражданите ги оценяват ка

ВСИЧКИ АКТИВНИ	НОВИ
6	4

Активни сигнали (6)

Пешеходни пътеки #1 Висок приоритет · 73.6

Липсва рампа на пешеходната пътека

Пътеката пред читалище „Св. Климент Охридски" няма рампа за колички. Хора в инвал
слязат от тротоара.

АДРЕС	ДАТА	ПОСЛЕДН
бул. „Гоце Делчев" 14	20.10.2026	няма заг

▸ ПОДРЕДЕН ПРЕГЛЕД НА СИГНАЛА

Фигура 10. Административно табло: спешен банер, четири бройки и сигналите, подредени по приоритет — всеки в карточка с преглед на снимката или местоположението вляво и панел „Административни действия“ вдясно.

CIVICEYE GD · ГРЕШКА 403

Нямаш достъп

Тази част от системата е само за оторизирани потребители. Администкото табло виждат единствено служители с права на общината.

Върни се там, където имаш работа.

Към сигналите →

Публична страница

Фигура 11. Страница „Нямаш достъп“, която влезлият гражданин вижда при опит за административна страница.

4.6. Стартиране, демонстрационни профили и поддръжка

4.6.1. Демонстрационни профили

Роля	Имейл за вход	Парола
Гражданин (Citizen)	citizen.demo@civiceye.test	Lantern@42
Гражданин (втори профил)	citizen.two@civiceye.test	Meadow@73
Администратор (Administrator)	admin.demo@civiceye.test	Harbor@19

Таблица 7. Демонстрационни профили и техните еднократни пароли.

Това са еднократни пароли за проект с изцяло фалшиви данни — те не отключват нички реален акаунт, имейл или система. Стойностите се подават на приложението само като конфигурация: локално през `dotnet user-secrets` (файл `secrets.json` извън папката на проекта), а на хост от `App_Data/seed-accounts.json`, който е извън уеб съдържанието и не влиза в публикувания архив. В кода, в базата и в конфигурационните файлове на хранилището паролите не се записват. Ако ключът липсва, приложението стартира нормално, но не създава съответния акаунт и записва предупреждение в дневника. Ако зададената парола е различна от тази в базата, seed-ът я подновява при старт — така се сменя парола, която някога е била написана в някой от файловете на хранилището.

Преди демонстрация пред комисията базата се нулира, за да не остане в нея сигнал, подаден по време на разработка:

```
# от папката на проекта, при спряно приложение del App_Data\CivicEyeGD.db
App_Data\CivicEyeGD.db-shm App_Data\CivicEyeGD.db-wal dotnet run
```

При следващ старт seed-ът изгражда чисти фалшиви данни и трите горни профила.

4.6.2. Инструкции за локално стартиране

Необходим е .NET 10 SDK:

1. Изтегляне на кода от Git хранилището и отваряне на папката CivicEyeGD.
2. `dotnet restore` — възстановяване на зависимостите.
3. `dotnet test` — изпълнение на автоматичните тестове.
4. `dotnet run` — стартиране; адресът се извежда в конзолата (по правило http://localhost:5062).
5. При първи старт се създава базата в App_Data, а демо акаунтите и примерните сигнали се попълват, ако паролите им са зададени както е описано по-горе.
6. Примерните сигнали са за празна база. Който попълва истинския си град, изключва само тях с `dotnet user-secrets set "Seed:DemoReports" "false"` — акаунтите и ролите продължават да се създават, а таблицата остава каквато е.

4.6.3. Ръководство за потребителя

За гражданин:

1. Отваряте началната страница — там са броят на подадените сигнали, последните три сигнала и връзките към картата и списъка.
2. `Вход` → `Регистрация`: имейл и парола с поне 8 знака, цифра и малка буква. След 5 сгрешени опита акаунтът се заключва за 10 минути.
3. `Нов сигнал`: избирате категория, пишете описание, намирате адреса или щраквате върху картата за точни координати и качвате до три снимки. Снимките се проверят за истински тип файл, а координатите и другите метаданни в тях се изтриват на сървъра.
4. Ако до отбелязаната точка вече има сигнал от същата категория, под картата се появява предупреждение с връзка към него: отваряте го и го потвърждавате с едно щракване, вместо да създавате дубликат. Отметката „Разбирам — това е различен проблем и искам нов сигнал“ позволява нов запис, когато наистина има такъв.

5. `Сигнали` и `Карта`: преглед на подаденото; на детайлите на сигнала можете да го потвърдите и да оцените сериозността му. Вашата собствена оценка не влиза в средната. Под картата има отметка „Покажи и приключените“: по подразбиране те не се рисуват, но броят им остава в статистиката по статуси.

За служителя от общината:

1. `Администраторско табло` — само за роля „Administrator“; сигналите са подредени по изчислен приоритет, спешните са в червения банер.
2. До всеки сигнал: смяна на статуса с бележка и административна добавка към приоритета. Бутонът е един, но историята пази всяка намеса, не само преминаването от статус в статус:
    - сменен статус — запис „стар → нов“ с автор, час и бележка;
    - променена само корекция на приоритета — същият запис добавя „Корекция на приоритета: 4 → 8 от 10“, защото без него числото би скочило без обяснение;
    - едновременна смяна на статуса и корекцията — двете попадат в един и същи запис, не в два;
    - само бележка без променени стойности — тя също остава в историята, защото е отговор към гражданина;
    - натиснат бутон без нищо от горните — запис не става, а таблото казва, че сигналът е същият.

    Равните стар и нов статус в един запис означават именно това: намеса е имало, преход между статуси няма.
3. Същото може и без таблото: в страницата на сигнала се появява панел „Намеса на общината“ само за роля „Administrator“, и той минава през същата услуга като таблото — *Services/ReportOfficeService.cs* — един и същи статус, еднаква бележка и еднаква корекция на двете места.
4. Бутонът `Експорт` генерира PDF отчет с диаграми и топлинна матрица или работна таблица .xlsx / CSV със същия филтър и подреждане.

5. Бутонът `Изтрий сигнала` е отделно действие, не още един избор в същата форма:

   браузърът пита за потвърждение, а при съгласие изтрива реда заедно със снимките, оценките, потвържденията и дневника. Файловете се премахват от диска чак след като записът в базата мине успешно, така че при провал сигналът пак се отваря и нищо не е изгубено. Изтриването не се връща обратно — затова преди демонстрацията на защитата архивът на базата се копира.

6. Невлязъл потребител, който потърси `/Admin`, отива на страницата за вход с

   връзка обратно; влезлият гражданин без роля вижда „Нямаш достъп“.

4.7. Заключение и бъдещо развитие

CivicEye GD затваря цикъла от забелязването на проблема до отчитането му: гражданинът нанася сигнала на карта, платформата го сравнява с вече подадените в съседство, общността го валидира с оценки и потвърждения, системата го подрежда по изчислен приоритет, а служителят променя статуса с пълна история и може да експортира списъка за работа. Решението е проверено с 256 автоматични теста, защитено с политика за съдържанието, ограничаване на честотата и ролев контрол, и е готово за публикация в произволен Windows хостинг с .NET 10.

Следващи стъпки, за които моделът на данните е готов: имейл известие до общината при смяна на статуса (изисква доставка на поща), автоматично сливане на вече записани дубликати заедно с техните оценки и потвърждения, мобилно приложение за теренно качване на снимки и свързване с официалната система с отворени данни на общината.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Каталог на илюстрациите в този документ:

- Фигура 1. Архитектурна диаграма (трислоен модел)
- Фигура 2. Диаграма на класовете и навигационните връзки
- Фигура 3. ER диаграма на SQLite базата с уникални индекси
- Фигура 4. Блок-схема на алгоритъма за приоритет
- Фигура 5. Екранна снимка — начална страница

- Фигура 6. Екранна снимка — форма за подаване на сигнал
- Фигура 7. Екранна снимка — предупреждение за дублиран сигнал в близост
- Фигура 8. Екранна снимка — детайли на сигнал и обяснение на приоритета
- Фигура 9. Екранна снимка — публична карта със спешен маркер
- Фигура 10. Екранна снимка — административно табло
- Фигура 11. Екранна снимка — отказан достъп
- Таблица 5. Тестови класове и брой проверки във всеки
- Таблица 6. Правила за спешност и експорт

Допълнителни екранни снимки от същото стартиране, които не са включени в текста: `media/ui-welcome.png`, `media/ui-reports.png`, `media/ui-login.png`, `media/ui-register.png` и `media/ui-privacy.png`.